TECHNICAL REPORT

Week 5 — Visual Makeover

Rekonstruksi 3 Insight EDA menjadi Visualisasi Data yang Siap Presentasi Bisnis

Kelompok	36
Anggota	[Isi nama seluruh anggota kelompok]
Google Colab	https://colab.research.google.com/drive/1T6xsMTPFeMXmrdjClUH-q6tRhs7Lk5J0?usp=sharing
Dataset	Student Performance — 10.000 observasi siswa
Scope	Tiga insight utama dari Project Task 4
Library	Python — matplotlib dan/atau seaborn

EXECUTIVE SUMMARY

Week 5 mengubah tiga visual utama Task 4 dari grafik EDA menjadi visual yang lebih decision-ready: insight menjadi judul, warna diberi makna, elemen non-data diminimalkan, nilai penting diberi direct label/callout, dan setiap visual dilengkapi rekomendasi bisnis.

Dokumen ini merangkum perubahan pada Week 5, memetakan implementasinya terhadap ketentuan pengumpulan dan empat indikator penilaian, serta menambahkan konteks target Performance Index, koefisien variabel, evaluasi model prediksi, dan koefisien model.

1. Tujuan, Scope, dan Compliance Week 5

Brief Week 5 meminta “Visual Makeover” pada 3 temuan terbaik Task 4. Targetnya adalah visual yang clean, strategic, insight-driven, dan actionable; Technical Report wajib menampilkan Before–After serta maksimal 3 poin narasi keputusan desain diikuti rekomendasi bisnis.

Insight 1	Previous Scores paling kuat berkaitan dengan Performance Index.
Insight 2	Jam belajar berkaitan dengan performa pada setiap kelompok nilai awal.
Insight 3	Jam belajar tinggi belum menghapus kesenjangan performa antarkelompok.
Judul After	Kalimat kesimpulan/insight, maksimal dua baris.
Rekomendasi	1–2 kalimat actionable pada setiap visual.
Before–After	Grafik M4 dibandingkan langsung dengan grafik makeover Week 5.

2. Design System yang Diterapkan

- Semantic color encoding: COLOR_ACCENT / ACCENT_DARK untuk fokus, COLOR_NEUTRAL untuk konteks, COLOR_WARNING untuk area perhatian, COLOR_REFERENCE untuk garis referensi.
- Minimal chart frame: top/right/left spine dihilangkan; bottom spine dibuat ringan; grid dibatasi pada sumbu yang membantu pembacaan.
- Typography hierarchy: TITLE_SIZE 18; SUBTITLE_SIZE 10; LABEL_SIZE 10; ANNOTATION_SIZE 10; FOOTNOTE_SIZE 8.5.
- Text wrapping melalui W5_TITLE_WRAP, W5_SUBTITLE_WRAP, dan W5_FOOTNOTE_WRAP mencegah copy terlalu melebar pada canvas.
- add_source_note() memberi source/context note konsisten pada footer visual.
- WEEK5_OUTPUT_DIR sudah didefinisikan sebagai folder output Week 5. Untuk submission final, tiga chart inti sebaiknya menyimpan file secara konsisten ke direktori ini; kode chart inti saat ini masih menggunakan OUTPUT_DIR.

SCOPE NOTE

Notebook juga memuat chart tambahan di cell 43–46 (distribusi Performance Index dan visual model). Karena brief hanya meminta 3 temuan terbaik, laporan inti ini fokus pada cell 40–42 sebagai tiga insight utama.

3. Insight 1 — Previous Scores paling kuat berkaitan dengan Performance Index

Task 4 menunjukkan korelasi Previous Scores–Performance Index sebesar 0,915, tertinggi di antara variabel numerik. Week 5 mempertahankan insight tersebut tetapi mengubah visual dari grafik eksploratif menjadi komunikasi yang lebih langsung.

BEFORE | Project Task 4

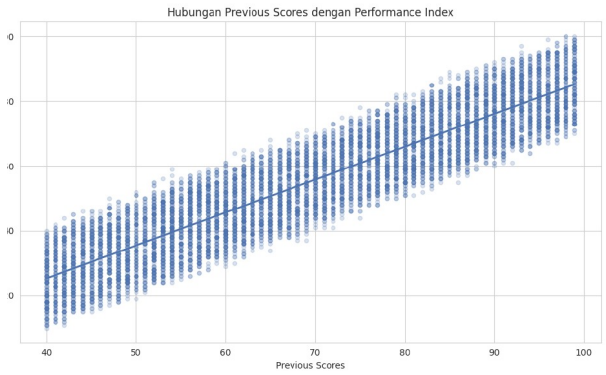
Scores memiliki korelasi paling kuat, diikuti Hours Studied. Sleep Hours dan jumlah latihan
si sangat lemah dengan Performance Index.

ı Insight Utama dan Hipotesis

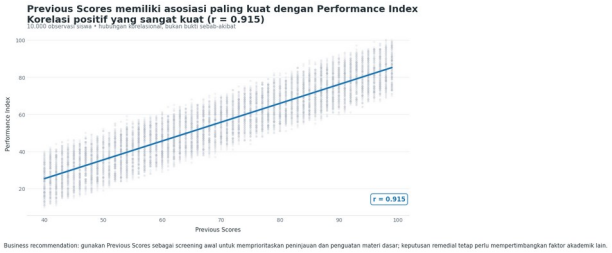
nuan didukung hasil statistik dan visualisasi. Hipotesis berikut merupakan dasar pengujian lanj

1: Previous Scores paling kuat berkaitan dengan Performance Index

ən: seberapa kuat hubungan nilai sebelumnya dengan performa saat ini?



AFTER | Week 5 Makeover



Keputusan desain

- Judul generik menjadi insight-driven title sehingga pesan utama dapat dipahami sebelum pembaca membaca detail grafik.
- Titik observasi dibuat neutral dengan alpha rendah; garis regresi menjadi accent blue agar pola hubungan menjadi fokus utama.
- Nilai r = 0,915 diberi direct callout dan rekomendasi bisnis ditempatkan sebagai action layer di bawah chart.

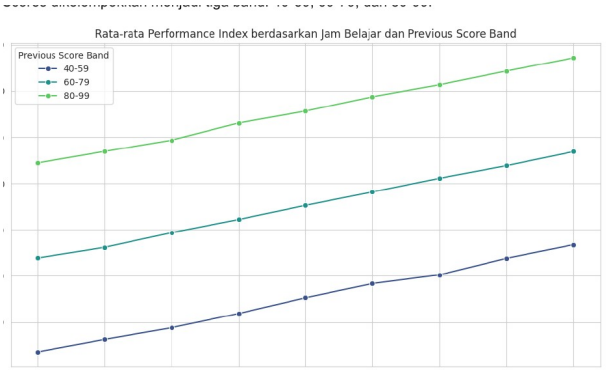
BUSINESS RECOMMENDATION

Gunakan Previous Scores sebagai screening awal untuk memprioritaskan peninjauan dan penguatan materi dasar; keputusan remedial tetap perlu mempertimbangkan faktor akademik lain.

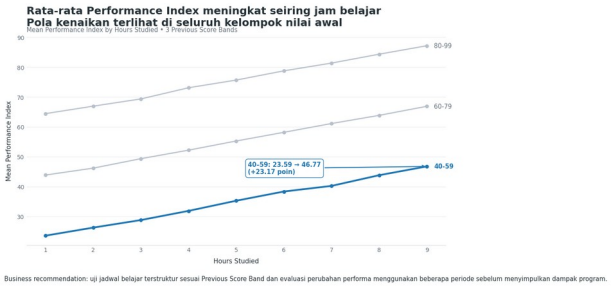
4. Insight 2 — Jam belajar berkaitan dengan performa pada setiap kelompok nilai awal

Task 4 menunjukkan rata-rata Performance Index meningkat seiring Hours Studied pada band 40–59, 60–79, dan 80–99. Line chart dipertahankan karena struktur data memang membutuhkan pembacaan tren sepanjang jam belajar.

BEFORE | Project Task 4



AFTER | Week 5 Makeover



Keputusan desain

- Band 40–59 menjadi accent blue sebagai fokus, sedangkan 60–79 dan 80–99 dibuat neutral agar perhatian pembaca terarah.
- Legend digantikan direct label di ujung garis untuk mengurangi perpindahan mata antara grafik dan legenda.
- Callout menyorot perubahan 40–59 dari 23,59 menjadi 46,77 pada 1–9 jam (+23,17 poin), lalu recommendation layer menghubungkan pola dengan eksperimen program.

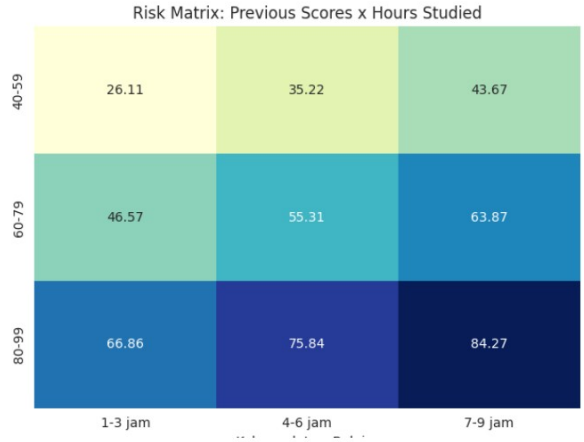
BUSINESS RECOMMENDATION

Uji jadwal belajar terstruktur sesuai Previous Score Band dan evaluasi perubahan performa menggunakan beberapa periode sebelum menyimpulkan dampak program.

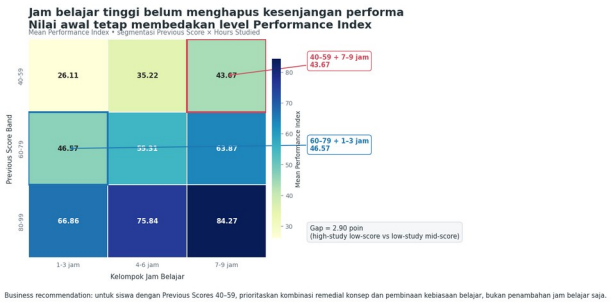
5. Insight 3 — Jam belajar tinggi belum menghapus kesenjangan performa antarkelompok

Task 4 menunjukkan pada band 40–59, performa naik dari 26,11 pada 1–3 jam menjadi 43,67 pada 7–9 jam. Namun angka 43,67 masih di bawah band 60–79 dengan 1–3 jam (46,57), sehingga terdapat gap 2,90 poin.

BEFORE | Project Task 4



AFTER | Week 5 Makeover



Keputusan desain

- Heatmap dipertahankan karena kombinasi Previous Score Band × Hours Group paling mudah dibandingkan dalam matriks dua dimensi.
- Outline merah menandai segmen perhatian 40–59 + 7–9 jam; outline biru menandai reference comparison 60–79 + 1–3 jam.
- Callout memperlihatkan nilai kedua segmen dan gap 2,90 poin sehingga perbedaan penting lebih cepat ditemukan daripada mengandalkan gradasi warna saja.

BUSINESS RECOMMENDATION

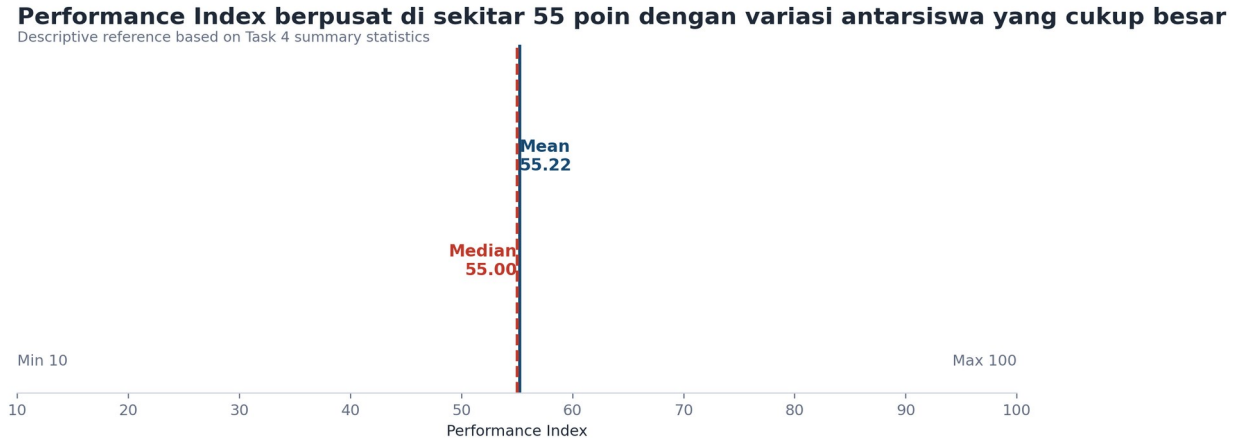
Untuk siswa dengan Previous Scores 40–59, prioritaskan kombinasi remedial konsep dan pembinaan kebiasaan belajar, bukan penambahan jam belajar saja.

6. Analisis Pendukung - Performance Index, Koefisien, dan Model Prediksi

Selain tiga insight utama yang menjadi fokus Visual Makeover, notebook Week 5 mempertahankan analisis pendukung dari Task 4 untuk memberikan konteks yang lebih lengkap terhadap target Performance Index dan interpretasi model. Bagian ini tidak menggantikan tiga insight wajib, tetapi memperkuat technical narrative mengenai variabel target, asosiasi antarvariabel, kualitas prediksi, dan koefisien model.

6.1 Performance Index sebagai Target Analisis

Performance Index merupakan target numerik yang digunakan untuk membaca performa siswa. Berdasarkan Task 4, nilai berada pada rentang 10-100, dengan mean 55,22, median 55,00, dan simpangan baku 19,21. Mean dan median yang berdekatan menunjukkan pusat distribusi berada di sekitar 55 poin, sedangkan simpangan baku menunjukkan variasi performa antarsiswa cukup besar.

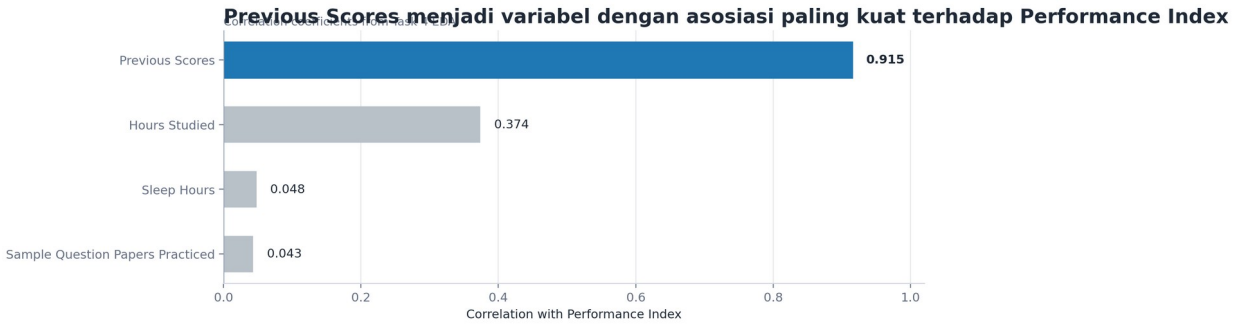


Gambar 6. Performance Index - konteks target analisis berdasarkan ringkasan Task 4.

- Implikasi analitik: rata-rata target tidak cukup untuk menggambarkan performa setiap siswa; segmentasi berdasarkan Previous Scores dan Hours Studied tetap diperlukan.
- Implikasi bisnis: program intervensi sebaiknya menggunakan segmentasi performa, bukan satu ambang rata-rata untuk seluruh siswa.

6.2 Koefisien Variabel - Korelasi terhadap Performance Index

Sebagai konteks EDA, koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan masing-masing variabel numerik dengan Performance Index. Previous Scores memiliki korelasi 0,915, jauh lebih tinggi daripada Hours Studied 0,374, sedangkan Sleep Hours 0,048 dan Sample Question Papers Practiced 0,043 menunjukkan hubungan yang sangat lemah.



Gambar 7. Ranking korelasi variabel numerik terhadap Performance Index.

Variabel	Korelasi	Interpretasi
Previous Scores	0.915	Hubungan positif sangat kuat; menjadi sinyal utama untuk screening awal.

Variabel	Korelasi	Interpretasi
Hours Studied	0.374	Hubungan positif sedang; relevan untuk ditelaah bersama nilai awal.
Sleep Hours	0.048	Hubungan sangat lemah pada EDA ini.
Sample Question Papers Practiced	0.043	Hubungan sangat lemah pada EDA ini.

6.3 Model Prediksi Performance Index

Model tambahan menggunakan Linear Regression untuk memperkirakan Performance Index dari variabel yang tersedia. Exact duplicate dihapus terlebih dahulu sehingga data model berjumlah 9.873 baris, kemudian dibagi 80:20 dengan random_state = 42: 7.898 baris untuk training dan 1.975 baris untuk testing. Extracurricular Activities diproses dengan one-hot encoding, sedangkan variabel numerik digunakan apa adanya.



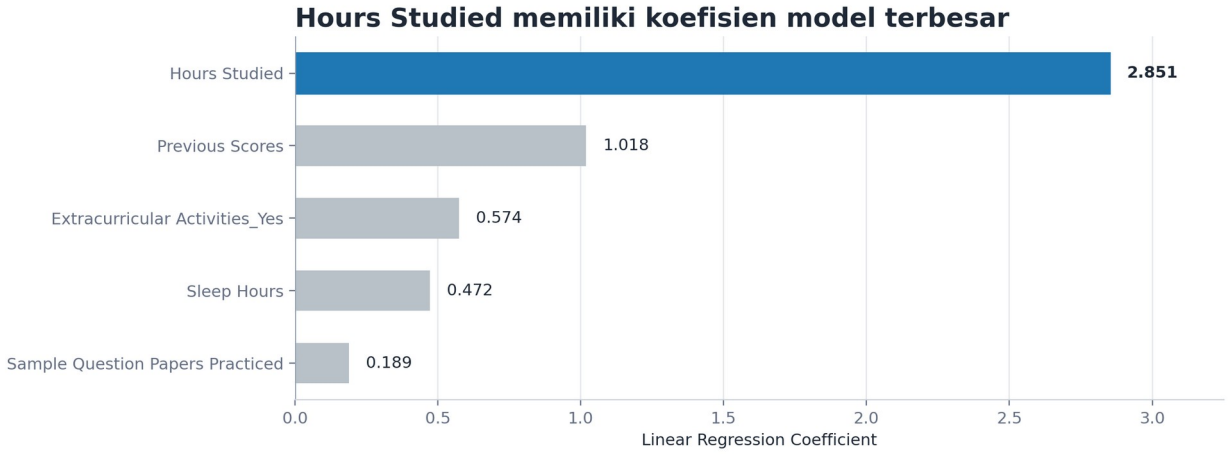
Gambar 8. Ringkasan evaluasi model Linear Regression pada test set.

Metrik	Nilai	Makna untuk evaluasi
R^2	0.9884	Model menjelaskan sebagian besar variasi target pada test split yang digunakan.
MAE	1.6470	Rata-rata besar kesalahan absolut prediksi sekitar 1,65 poin.
RMSE	2.0751	Error kuadrat memberi penalti lebih besar pada prediksi yang meleset jauh.

Interpretasi harus tetap dibatasi pada test split ini. Nilai metrik yang tinggi tidak otomatis menjamin kinerja pada siswa atau periode lain, dan model digunakan sebagai alat bantu prioritisasi, bukan pengganti pertimbangan pendidik.

6.4 Koefisien Model Linear Regression

Koefisien model menunjukkan asosiasi setiap fitur setelah fitur lain diperhitungkan secara simultan. Dalam model ini, Hours Studied memiliki koefisien terbesar, yaitu 2,851, diikuti Previous Scores 1,0184. Koefisien bukan bukti sebab-akibat.



Gambar 9. Koefisien model Linear Regression.

Fitur model	Koefisien	Pembacaan
Hours Studied	2.851	Asosiasi model terbesar; perlu diuji lebih lanjut dengan data longitudinal/eksperimen sebelum dianggap sebagai efek.
Previous Scores	1.018	Asosiasi positif setelah fitur lain diperhitungkan.
Extracurricular Activities_Yes	0.574	Asosiasi positif relatif kecil dibanding dua fitur utama.
Sleep Hours	0.472	Asosiasi positif relatif kecil.
Sample Question Papers Practiced	0.189	Asosiasi model paling kecil dalam fitur numerik yang digunakan.

Kesimpulan teknis: kombinasi EDA dan model menunjukkan bahwa Previous Scores merupakan sinyal paling kuat dalam hubungan bivariate, sementara Hours Studied menjadi koefisien terbesar dalam model multivariat. Kedua temuan menjawab pertanyaan berbeda dan tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran kausalitas.

7. Audit terhadap Indikator Penilaian

Audit ini memetakan implementasi Week 5 terhadap komponen penilaian pada dokumen tugas. Status menunjukkan kesiapan desain berdasarkan code dan artefak Week 5, bukan nilai resmi penguji.

Komponen Audit	Bobot	Evidence pada Week 5	Kesiapan
Kebersihan & Data-Ink Ratio	30%	Spines disederhanakan; grid dibatasi; annotation digunakan untuk pesan utama; whitespace lebih dominan.	Kuat
Seni Penggunaan Warna	30%	Accent/neutral/warning memiliki fungsi; fokus warna dibatasi pada informasi yang penting.	Kuat
Copywriting	20%	Judul After berupa insight, maksimal dua baris; recommendation tersedia	Kuat

Komponen Audit	Bobot	Evidence pada Week 5	Kesiapan
		pada tiap visual.	
Kesesuaian Tipe Grafik	20%	Scatter/regression, line chart, dan heatmap dipertahankan karena sesuai tujuan tiga insight.	Kuat

STANDARD OF EXCELLENCE

Secara prinsip, Week 5 sudah diarahkan ke visual yang minimalis, strategis, dan actionable. Yang masih wajib dibereskan sebelum submission adalah identitas anggota, public access Colab, konsistensi output directory, dan verifikasi final run notebook.

8. Final Submission Checklist

- Isi seluruh nama anggota pada halaman identitas.
- Pastikan link Google Colab dapat dibuka dalam mode Public Access tanpa meminta izin.
- Tampilkan 3 pasangan Before–After untuk Insight 1–3.
- Batasi narasi keputusan desain menjadi maksimal 3 poin per insight; lanjutkan dengan rekomendasi bisnis 1–2 kalimat.
- Run notebook dari awal hingga akhir sebelum ekspor final dan cek seluruh tiga chart Week 5 muncul tanpa error.
- Gunakan WEEK5_OUTPUT_DIR secara konsisten untuk file hasil jika folder khusus Week 5 dijadikan standar deliverable.

Source basis: Project Task Week 5 brief, Project Task 4 Technical Report, dan implementasi Week 5 pada notebook kelompok 36.